Les acides nucléiques

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : nt = nucléotide · pb = paire de bases · A, G, C, T, U = adénine, guanine, cytosine, thymine, uracile · dRib = désoxyribose · Pi / PPi = phosphate / pyrophosphate · AMPc = AMP cyclique · PKA = protéine kinase A · THF / DHF = tétra- / dihydrofolate · SAM = S-adénosylméthionine · Tm = température de fusion · EFA = équivalents folates alimentaires · → = donne · ≈ = environ · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : nucléoside = base + pentose ; **nucléotide = + phosphate** · ADN = dRib + **T** ; ARN = ribose + **U** · **A=T (2 H), G≡C (3 H)** · brins **antiparallèles**, écriture **5' → 3'** · ATP = **1 phosphoester + 2 anhydrides**, – 30,5 kJ/mol · ARNt : AA en **3'-CCA**.

1. Nucléotides : composition, nomenclature (7.3.1)

- **Nucléotide** = base + pentose + 1 à 3 P · base sur **C1'** (liaison **N-osidique β**) · P sur **C5'** (**phosphoester**) · **nucléoside** = base + pentose (adénosine, cytidine…).
- Pentose furanose : **ribose (OH en 2')** = ARN · **2-désoxyribose (H en 2')** = ADN · carbones 1' à 5'.
- **Purines** (2 cycles, N9, nucléoside en -osine) : A, G · **pyrimidines** (1 cycle, N1, -idine) : C, T (ADN), U (ARN) · formules des bases non exigées.
- Phosphate chargé – → acides nucléiques **acides**, liés aux histones/Mg^{2+}, migrent vers l'anode.
- Nom : AMP, ADP, ATP ; « d » = désoxy (dGMP, dTTP) · précurseurs = **NTP / dNTP**, perte de **PPi** à chaque ajout.
- M(nt) = base + pentose + H_3PO_4 – 2 × 18 (dAMP 331) · ≈ 330/nt, **≈ 650 g/mol par pb** · absorbance max **260 nm**.

2. ATP, monnaie énergétique (7.3.2)

- ATP = adénine – ribose – Pα ~ Pβ ~ Pγ : **1 phosphoester + 2 phosphoanhydrides** (« riches en énergie »).
- **ATP + H_2O → ADP + Pi : ΔG°' = – 30,5 kJ/mol** (cellule – 50 à – 60) · ATP → AMP + PPi – 45,6 ; PPi → 2 Pi – 19,2 (pyrophosphatase = irréversibilité des activations).
- **Monnaie, pas réserve** : 50-100 g présents, **40-70 kg resynthétisés/j** · forme active **Mg-ATP**.
- **Couplage** : ΔG°' total = ΔG°' réaction + (– 30,5) (glucose + Pi → G6P + 13,8 → – 16,7 kJ/mol).
- ATP/j = énergie captée (≈ 40 %) / 50 kJ/mol × 507 g/mol (2 200 kcal → ≈ 37 kg).
- Muscle : ATP ≈ 5 mmol/kg (quelques s) · **phosphocréatine** ≈ 20 mmol/kg → 6-10 s (créatine kinase) · durée = stock / consommation · créatine 3-5 g/j (efforts brefs répétés).
- 1 kcal = **4,184 kJ**.

3. AMPc et coenzymes nucléotidiques (7.3.3)

- **AMPc** = P estérifiant 3'-OH et 5'-OH · second messager du **glucagon et de l'adrénaline** · ATP → AMPc + PPi (**adénylate cyclase**) · arrêt par la **phosphodiestérase** (inhibée par la **caféine**).
- AMPc → **PKA** → glycogénolyse ↑, lipolyse ↑, glycogénogenèse ↓ · GMPc = messager du NO (vasodilatation), vision.
- Coenzymes : **NAD^+/$NADP^+$ = B3** (NADH catabolisme, NADPH synthèses) · **FAD = B2** · **CoA = B5** (acyles) · UDP-glucose (glycogène), CDP-choline (PL) · **SAM** = donneur de méthyle.
- Caféine EFSA : **≤ 400 mg/j** (≤ 200 par prise, ≈ 3 mg/kg) · enceinte **200 mg/j** · canette énergisante 250 mL = 80 mg, expresso ≈ 70 mg · sucres OMS < 10 % AET (50 g pour 2 000 kcal).

4. Structure de l'ADN (7.3.4)

- **Phosphodiester 3'-5'** : P du C5' estérifie aussi le 3'-OH du nt précédent · 5' = P libre, 3' = OH libre · écriture **5' → 3'** = structure primaire = information.
- **Double hélice B** (Watson, Crick, Franklin 1953) : 2 brins **antiparallèles, complémentaires**, hélice **droite**, squelette dehors, bases dedans, grand/petit sillons.
- Purine face à pyrimidine · **A=T 2 H · G≡C 3 H** · **Chargaff** : A = T, G = C, A + G = 50 % (T 22 % → A 22, G = C 28).
- Stabilité : **empilement des bases** (le + important) + liaisons H (spécificité) + neutralisation des P (Mg^{2+}, histones).
- Brin complémentaire : complémenter puis **réécrire 5'→3'** (5'-ATGC-3' → 5'-GCAT-3').
- Liaisons H = 2 × n(AT) + 3 × n(GC) · **L = pb × 0,34 nm** (génome haploïde 3,1 × 10^9 pb ≈ 1 m ; diploïde ≈ 2 m) · **≈ 10 pb/tour = 3,4 nm** · diamètre **2 nm** · GC humain ≈ 41 %.

5. ADN vs ARN, localisations (7.3.5)

- **ADN** : dRib, ATGC, 2 brins, stable, quantité constante (× 2 en phase S), noyau + mitochondries, conserve/transmet (réplication).
- **ARN** : ribose (OH 2' fragile), AUGC, 1 brin replié, fait dans le noyau, actif dans le cytoplasme, exprime (transcription).
- T = 5-méthyluracile (méthyle des folates) → repérage des U issus de désamination de C.
- **ADNmt** : circulaire, 16 569 pb, sans histones, 37 gènes, **maternel**, mute × 10 · maladies mitochondriales ≈ 1/5 000.
- Nucléole = ARNr + sous-unités · pores : sortie ARNm matures/ARNt, entrée histones · réticulocytes = GR jeunes avec ARN · GR mature sans ADN, 120 j.
- Génome : 3,1 × 10^9 pb haploïde, ≈ 20 000 gènes codants.

6. Les ARN (7.3.6)

- **ARNm** (3-5 %) : message en **codons**, coiffe 5', poly-A 3'.
- **ARNt** (≈ 15 %) : 74-95 nt, trèfle/L, AA sur **3'-CCA**, **anticodon** = adaptateur · chargé par l'aminoacyl-ARNt synthétase (ATP).
- **ARNr** (≈ 80 %) : 28S, 18S, 5,8S, 5S · le 28S forme la liaison peptidique (**ribozyme**) · 80S = 40S + 60S (S non additifs).

- **Micro-ARN** 20-25 nt : bloquent/dégradent des ARNm (régulation).
- Lire un anticodon : complémenter + inverser (anticodon 5'-GCA-3' → codon 5'-UGC-3' = Cys).

7. Chromatine et chromosomes (7.3.7)

- **Chromatine** = ADN + histones, décondensée (interphase) · **chromosome** = même ADN condensé (mitose, ≈ 10 000×), 2 chromatides au centromère.
- **Euchromatine** active / **hétérochromatine** silencieuse.
- **Histones** basiques (**Lys, Arg** +) · **nucléosome** = 147 pb autour d'un **octamère** (2 × H2A, H2B, H3, H4) · collier 11 nm → H1 → **fibre 30 nm** → boucles 300 nm → chromatide 700 nm.
- N nucléosomes ≈ pb / 200 · histones de cœur = N × 8.
- Caryotype : **46 = 22 paires d'autosomes + XX/XY** · gamètes 23 · homologues = 1 maternel + 1 paternel.
- **Épigénétique** : méthylation des CpG (gène éteint), acétylation des histones (transcription ↑) · dépend des folates, B12, choline · **1 000 premiers jours** (DOHaD).

8. Dénaturation, hybridation, PCR (7.3.8)

- **Dénaturation** (chaleur, pH ↑) : rupture H + empilement, **phosphodiester conservées** · **effet hyperchrome** (+ 37 % à 260 nm).
- **Tm** = 50 % dénaturé, ↑ avec %GC · **Tm = 69,3 + 0,41 × %GC** (41 % → 86 °C).
- Renaturation / **hybridation** (brins d'origines différentes) · sonde = simple brin marqué.
- **PCR** 30-40 cycles : 95 °C (dénaturation) → 50-65 °C (amorces) → 72 °C (Taq) · **$N = N_0 \times 2^n$** (réel $N_0 \times (1 + E)^n$) · $2^{30} \approx 10^9$.

9. Du gène à la protéine (7.3.9)

- **Gène** = promoteur + exons + introns · **transcription** (noyau, ARN pol II, sans amorce, 5'→3') : ARNm = séquence du **brin codant** (U/T) = complément du brin matrice.
- **Maturation dans le noyau** : coiffe 5', poly-A (≈ 200 A), **épissage** des introns → export.
- **Traduction** (ribosomes, cytoplasme) : AUG → stop · polysome · **code** : 64 codons, 61 pour 20 AA (redondant), 3 stop UAA/UAG/UGA, AUG = Met, quasi universel, sans chevauchement.
- Calculs : partie codante = **3 × n(AA) + 3** · ARNm = Σ exons ; AA = ARNm/3 – 1 · ≈ 4 liaisons riches en énergie/AA.
- **Réplication semi-conservative** · pol 5'→3' + amorce ARN (primase) · brin précoce continu / tardif en **Okazaki** (ligase) · hélicase, topoisomérase, SSB.
- **Mutations** germinales/somatiques · silencieuse, **faux-sens** (drépanocytose Glu6Val), non-sens (stop) · indel non multiple de 3 = **décalage du cadre** · **F508del** = – 3 nt (≈ 70 % des allèles muco).
- Mutagène/cancérogène · **adduit** (P450, sur G) · CIRC 1 / 2A / 2B / 3 · proto-oncogène → oncogène (KRAS, gain) / suppresseur (TP53, APC, perte).
- **Viande transformée = groupe 1** (+ 18 %/50 g/j, colorectal) · **viande rouge 2A** (+ 17 %/100 g/j) · PNNS : charcuterie ≤ 150 g/sem, viande ≤ 500 g/sem · ≈ 40 % des cancers évitables.
- Post-traduction : repliement, coupures (proinsuline), S–S, glycosylation, phosphorylation.

10. Purines, acide urique, goutte (7.3.10)

- Homme sans uricase → **acide urique** = produit final · 2/3 rein, 1/3 intestin · purines : 2/3 endogènes, 1/3 alimentation.
- AMP → IMP → inosine → hypoxanthine → xanthine → acide urique (2 dernières par **xanthine oxydase** : allopurinol, fébuxostat).
- M = **168,1 g/mol** · µmol/L = mg/L × 1 000/168 (1 mg/L ≈ 6 µmol/L).
- Saturation ≈ **68 mg/L (400 µmol/L)** · hyperuricémie > 70 mg/L H, > 60 F · objectif traité **< 60 mg/L** (< 50 si sévère/tophus).
- **Goutte** = cristaux d'urate monosodique, gros orteil · prévalence ≈ 0,9 %.
- **Fructose** (fructokinase consomme l'ATP → AMP → urate) · soda 1 L à 105 g/L → ≈ 55 g fructose · facteurs : **alcool (bière), fructose, abats**, anchois, sardines, surpoids.
- Purines d'un menu = Σ masse/100 × teneur.

11. Folates, B12, synthèse d'ADN (7.3.11)

- **THF** actif · **dUMP + 5,10-méthylène-THF → dTMP + DHF** (thymidylate synthase) · DHF → THF (DHF réductase, bloquée par **méthotrexate**).
- **Homocystéine + 5-méthyl-THF → méthionine + THF** (méthionine synthase, **B12**) → SAM.
- **Piège à folates** (carence B12) : bloqués en 5-méthyl-THF → ADN ↓, homocystéine ↑.
- Carence → **anémie mégaloblastique (VGM > 100 fL)** · **tube neural** (spina bifida, anencéphalie) : J21-J28.
- ANSES 2021 : AS **330 µg EFA/j** · grossesse **600** · allaitement 500 · acide folique synthétique mieux absorbé.
- HAS : **400 µg/j ≥ 4 semaines avant conception → 12 SA** ; 5 mg/j si antécédent ou antiépileptique.
- Cuisson longue à l'eau : > 50 % des folates perdus · normes : VGM 80-100 fL, homocystéine < 15 µmol/L.

12. Nucléotides alimentaires, nutrigénomique (7.3.12)

- Synthèse **de novo** (AA, CO_2, folates, ribose-5-P) + **récupération** → nucléotides alimentaires **non indispensables** · nucléases pancréatiques → nucléosides/bases, dégradés dans l'entérocyte.
- Immunonutrition (Arg + ω3 + nucléotides) avant chirurgie digestive lourde (ESPEN 2021) · préparations nourrissons ≤ 5 mg/100 kcal.
- Umami : IMP E631 + GMP E627 renforcent le glutamate E621.
- **Nutrigénétique** (gènes → réponse aux aliments) / **nutrigénomique** (aliments → expression) : lactase, HFE C282Y, MTHFR C677T · tests génétiques : médical/recherche, prescription, consentement écrit (art. 16-10, bioéthique 2021).
- **Hémochromatose HFE C282Y** (AR) : hepcidine ↓ → fer absorbé ↑ · CST > 45 %, ferritine > 300 µg/L · saignée : fer = V × Hb × 3,4 mg/g (0,4 L × 150 → 204 mg).
- AR : parents N/m × N/m → **1/4 atteint**, 1/2 porteur, 1/4 sain.
- Mucoviscidose : énergie × 1,2-1,5 · lipides 35-40 % AET · enzymes ≤ 2 500 U lipase/kg/repas, ≤ 10 000 U/kg/j.

Pièges

- Nucléo**side** = sans phosphate.
- Thymine = **ADN seulement** (ARN : U).
- ATP = **2** phosphoanhydrides + 1 phosphoester.
- ATP ≠ réserve (réserves = glycogène, TG).
- NAD^+ = **B3** ; FAD = B2.
- Brins **antiparallèles** · G-C = **3** liaisons H.
- Dénaturation de l'ADN : phosphodiester **conservées**.
- AA de l'ARNt en **3'**, pas 5'.
- Maturation de l'ARNm **dans le noyau**, pas dans le pore.
- Chromatine et chromosome = **même ADN**.
- Goutte : traitement = **médicaments** ; diététique vise alcool, fructose, poids, excès de produits riches en purines.